AULA 18 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Quanto vale no tempo: *porcentagem, índices e inflação*

Começa a matemática financeira. A primeira pergunta é sobre o dinheiro parado: R$ 600,00 de 2021 valem o mesmo em 2025? Para responder, três ferramentas: a porcentagem com a sua base, o índice de preços e a correção monetária.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES
um auxílio sem reajuste, em dupla

A BASE E O FATOR
aumentos que se acumulam

O ÍNDICE
a régua dos preços e a correção

EM DUPLA
três problemas, com as respostas

AMANHÃ
juros simples e a Checagem 10

Hoje vocês recebem de volta a Missão 4; o gabarito comentado do Miniteste 4 está no Classroom. A Checagem 9 fecha amanhã.

02 · TENTEM ANTES

Agora, *em dupla*

Um auxílio municipal de R$ 600,00 por mês foi criado em janeiro de 2021 e nunca foi reajustado (valor simulado). A inflação medida pelo IPCA, de janeiro a dezembro de cada ano, foi:

2021	2022	2023	2024	2025
10,061%	5,785%	4,621%	4,831%	4,264%

a) Quanto os preços subiram, ao todo, de janeiro de 2021 a dezembro de 2025?

b) Para comprar o mesmo que em janeiro de 2021, quanto o auxílio deveria valer em dezembro de 2025?

Fonte do IPCA: Banco Central do Brasil, Calculadora do Cidadão, correção de valores pelo IPCA (IBGE), de janeiro a dezembro de cada ano. Consultada em 10/10/2026. O valor do auxílio é simulado.

03 · AUMENTOS QUE SE ACUMULAM

Taxas não se somam: *os fatores se multiplicam*

> *Antes de avançar: uma tarifa sobe 10% e depois cai 10%. Voltou ao valor inicial? Anote um palpite.*

Caminho: a situação · o aumento · a queda · a base mudou · o fator · acumular · a inflação de cinco anos · a tentação · o produto · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · uma tarifa de R$ 100,00 sobe 10% e, no mês seguinte, cai 10%
2. **O AUMENTO** · 100 + 10% de 100 = 100 + 10 = 110
3. **A QUEDA** · 110 − 10% de 110 = 110 − 11 = 99
4. **A BASE MUDOU** · o segundo 10% foi calculado sobre 110, e não sobre 100
5. **O FATOR** · subir 10%: × 1,10 · cair 10%: × 0,90 · os dois: × 0,99
6. **ACUMULAR** · acumulado = $(1 + i_1) \times (1 + i_2) \times \ldots \times (1 + i_n) - 1$
7. **A INFLAÇÃO DE CINCO ANOS** · IPCA: 10,061% · 5,785% · 4,621% · 4,831% · 4,264%
8. **A TENTAÇÃO** · somar as taxas: 29,562%
9. **O PRODUTO** · 1,10061 × 1,05785 × 1,04621 × 1,04831 × 1,04264 ≈ 1,3314: 33,14%
10. **LEITURA DE GESTÃO** · R$ 600 sem reajuste compram o que R$ 450,66 compravam em 2021

04 · A BASE E O FATOR

Toda porcentagem é *de alguma coisa*

O QUE SE QUER	A CONTA	EXEMPLO
variação percentual	(valor novo − valor antigo) ÷ valor antigo	de 80 para 92: 12 ÷ 80 = 15%
aumentar i	multiplicar por (1 + i)	aumentar 15%: × 1,15
diminuir i	multiplicar por (1 − i)	diminuir 15%: × 0,85
variações seguidas	multiplicar os fatores	1,15 × 0,85 = 0,9775: 2,25% abaixo
acumulado	produto dos fatores − 1	IPCA de 2021 a 2025: 33,14%

A pergunta que evita o erro: **essa porcentagem é sobre qual valor?**

PARA VOTAR

Subiu e *desceu*

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A tarifa de um serviço subiu 10% em janeiro e caiu 10% em fevereiro. Comparada com a de dezembro, a tarifa de fevereiro:

A ficou 1% menor.

B voltou ao mesmo valor.

C ficou 20% menor.

D ficou 1% maior.

05 · O ÍNDICE COMO RÉGUA

Compare sempre *pela razão*

> *Antes de avançar: um índice passou de 108 para 113,4. Os preços subiram 5,4%?*

Caminho: a situação · o índice · ler contra a base · a tentação · a razão · corrigir · por partes dá o mesmo · deflacionar · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · repasse de R$ 2.000,00 por mês, fixado em janeiro de 2024
2. **O ÍNDICE** · jan/2024: 100,0 · jan/2025: 108,0 · jan/2026: 113,4
3. **LER CONTRA A BASE** · 108,0 em jan/2025: 8% acima de jan/2024
4. **A TENTAÇÃO** · de jan/2025 a jan/2026: 113,4 − 108,0 = 5,4. Subiu 5,4%?
5. **A RAZÃO** · 113,4 ÷ 108,0 = 1,05: os preços subiram 5,0%
6. **CORRIGIR** · valor corrigido = valor × índice final ÷ índice inicial
7. **POR PARTES DÁ O MESMO** · 2.000 × 1,08 = 2.160,00 · × 1,05 = 2.268,00
8. **DEFLACIONAR** · R$ 2.000 em jan/2026 = 2.000 ÷ 1,134 ≈ R$ 1.763,67 de jan/2024
9. **LEITURA DE GESTÃO** · sem correção, o repasse perde 11,8% do poder de compra em dois anos

06 · ÍNDICE E CORREÇÃO

Três contas, *uma ideia*

PERGUNTA	A CONTA	NO CONVÊNIO DA MERENDA (SIMULADO)
Quanto os preços subiram entre duas datas?	índice final ÷ índice inicial − 1	113,4 ÷ 108,0 − 1 = 5%
Quanto vale hoje um valor antigo?	valor × índice final ÷ índice inicial	2.000 × 113,4 ÷ 100 = 2.268,00
Quanto vale, em dinheiro antigo, um valor de hoje?	valor × índice inicial ÷ índice final	2.000 × 100 ÷ 113,4 ≈ 1.763,67

Pontos e porcentagem são coisas diferentes. De 108 para 113,4, o índice subiu 5,4 pontos, que são 5% de aumento.

Corrigir um valor pela inflação tem um nome: **correção monetária**. Ela não faz o valor crescer de verdade: só mantém o que ele compra.

PARA VOTAR

Pontos *ou* por cento?

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Um índice de preços passou de 120 para 132. Os preços subiram:

A 12%.

B 12 pontos, ou seja, 12%.

C 32%.

D 10%.

07 · A INFLAÇÃO E A CALCULADORA

A ferramenta *do Banco Central*

CAMPO DA CALCULADORA	O QUE PREENCHER
Selecione o índice para a correção	IPCA (IBGE), o índice oficial da inflação
Data inicial (MM/AAAA)	o mês de onde o valor sai
Data final (MM/AAAA)	o mês para onde o valor vai
Valor a ser corrigido	o valor, em reais

Um exemplo real: R$ 1.000,00, de 01/2025 a 12/2025, pelo IPCA: índice de correção 1,04264380, ou seja, 4,26%, e valor corrigido de **R$ 1.042,64**. É o produto dos fatores de cada mês, de janeiro a dezembro.

Na Calculadora do Cidadão: Correção de valores, no menu da calculadora. Endereço no roteiro e na ficha.

Calculadora do Cidadão, Banco Central do Brasil, consultada em 10/10/2026.

PARA VOTAR

A inflação *caiu*

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

A inflação de um ano foi de 10%, e a do ano seguinte, de 4%. No segundo ano, os preços:

A caíram 6%.

B subiram, mas mais devagar do que no primeiro ano.

C caíram, porque a inflação caiu.

D ficaram estáveis.

08 · EM DUPLA

Três problemas, *em dupla*

	A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1	Um convênio fixou um repasse de R$ 50.000,00 em março de 2025, corrigido por um índice de custo de obras. O índice valia 180,0 em março de 2025 e vale 198,0 em março de 2026.	a) Quantos pontos o índice subiu? b) Quanto subiu, em %? c) Qual é o repasse corrigido?
2	O orçamento de uma secretaria era de R$ 2,5 milhões em 2023. Cresceu 8% em 2024 e caiu 5% em 2025.	a) Qual foi a variação nos dois anos, em %? b) Qual é o orçamento de 2025?
3	Um servidor teve reajuste de 5% num ano em que a inflação foi de 6%.	a) O que ele consegue comprar com o salário aumentou ou diminuiu? b) Quanto, em %? (Dica: divida os fatores.)

Valores simulados.

09 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1a	198,0 − 180,0 = 18 pontos
1b	198,0 ÷ 180,0 = 1,10: subiu 10% (e não 18%)
1c	50.000 × 1,10 = R$ 55.000,00
2a	1,08 × 0,95 = 1,026: cresceu 2,6% (e não 3%)
2b	2,5 milhões × 1,026 = R$ 2,565 milhões
3a	diminuiu: os preços subiram mais do que o salário
3b	1,05 ÷ 1,06 ≈ 0,9906: cerca de 0,94% a menos (e não 1%)

10 · AMANHÃ, NA AULA 19

O preço *do tempo*

AULA 19

Juros simples

- o que custa pagar depois
- juros de atraso e desconto

ABRE AMANHÃ

Checagem 10

- porcentagem, índices e juros simples
- fica aberta durante o recesso

NO CLASSROOM

A ficha de estudo

- porcentagem, índices e correção
- com treino e respostas

A Checagem 9 fecha amanhã, sexta-feira.

11 · PARA LEVAR

Toda porcentagem tem *uma base*

Taxas não se somam: *os fatores se multiplicam.*

E o índice compara pela razão, nunca pela diferença. Hoje foi o valor do dinheiro parado; amanhã, o preço de esperar: os juros.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 18 · Porcentagem, índices e inflação · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*